Master CSEE Durée 2h

Tout documents autorisés et calculette 13 mars 2020

DS EP pour les réseaux 2019_2020

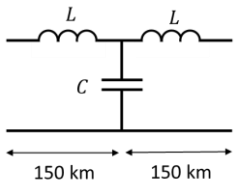
On donne les caractéristiques suivantes pour une ligne monophasée de 300 km de longueur fonctionnant sous la tension Vg = 160 kV et à la fréquence de 50 Hz : inductance linéique ℓ = 1,1 mH /km, c = 0,0808 µF/km, r = 0,035 Ω/km, g = 0 S/km.

1°) Calculer la valeur de l'impédance caractéristique Zc et la constante de propagation γ de la ligne dans le cas où l'on néglige les pertes. (2 pts)

2°) On modélise la ligne tout d'abord comme une ligne courte. Rappeler en quoi consiste cette modélisation et indiquer le courant absorbé par la ligne à vide ainsi que la tension à son extrémité. (1 pt)

3°) Pour être plus réaliste on rajoute un condensateur au schéma précédent en bout de ligne. Calculer le courant absorbé et la tension en bout de ligne, celle-ci étant toujours à vide (1 pt)

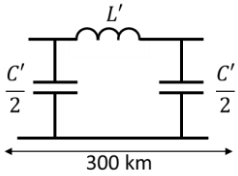
4°) Dans une approche statique, c'est-à-dire en négligeant la propagation ainsi que la résistance linéique de la liaison, on modélise le comportement de la ligne en adoptant un schéma en T comme le montre la figure suivante :



Calculer les valeurs de L et de C définies par le schéma ci contre pour cette ligne de 300 km.

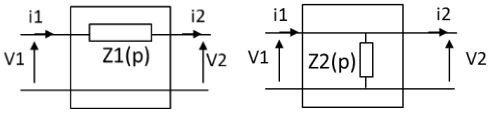
La ligne ayant son extrémité à vide, calculer la valeur du courant fourni par le générateur toujours en considérant ce modèle de ligne et sachant que celle-ci est soumise à la tension Vg que l'on prendra comme référence des phases. En déduire la valeur de la tension en bout de ligne (2 pts)

5°) Cette fois, on modélise la ligne moyenne par un schéma en Π, c'est-à-dire grâce au schéma ci-contre :



Préciser les valeurs de L' et C' (1pt).

6°) Pour calculer le courant débité par le générateur, on va utiliser le principe de chaînage de matrices. On a les deux topologies représentées ci-dessous, l'une avec une impédance série et l'autre avec une impédance parallèle. Dans chaque cas écrivez les relations entrée-sortie que l'on peut exprimer par le système matriciel suivant :



$$\begin{pmatrix} V1 \\ i1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V2 \\ i2 \end{pmatrix}$$

Calculer les deux matrices $M1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $M2 = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ qui correspondent aux impédances série et parallèle en fonction de Z1(p) et Z2(p). (2 pts).

7°) Donner les expressions des matrices M1 et M2 en fonction de L, C et p (opérateur de Laplace), puis en déduire les expressions de la tension V1(p) et i1(p) en fonction de la tension et du courant à l'extrémité de la ligne. (2 pts)

8°) En déduire l'expression du courant absorbé si la ligne est à vide ainsi que la tension en bout de ligne (2pts).

9°) Rappeler l'expression de la tension et du courant le long d'une ligne sans perte en fonction de la position x et de la tension Vr et du courant Ir au niveau du récepteur dans le cas de la modélisation via un modèle propagatif. Attention, l'origine des abscisses (x=0) est prise sur le récepteur ! (1pt)

10°) Calculer, avec ce modèle, la valeur du courant absorbée par la ligne et la tension obtenue en bout de ligne lorsque celle-ci est à vide et soumise à la tension Vg au niveau du générateur (x= $\mathscr{S}$). On précisera également la tension à l'extrémité de la ligne. (2 pts)

11°) Proposer un développement limité à l'ordre 2 des 2 équations du télégraphiste de la variable $\beta.\mathscr{S}$. En déduire les valeurs du courant absorbé par la ligne à vide ainsi que la tension à son extrémité. (2 pts).

12°) Que faut-il faire pour que la tension en bout de ligne soit maintenue exactement à la tension Vg du générateur lorsque cette dernière serait à vide (aucun consommateur branché). Calculer l'élément à insérer tout en précisant sa nature. (2pts)